과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 개념요약

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 지구의 형성 과정 — '충돌 → 분리 → 냉각'의 큰 줄기

> **미행성체 충돌설**이 핵심입니다. 원시 태양 주위의 성운 물질이 뭉쳐 **미행성체(planetesimal)**가 되고, 이들이 반복 충돌·병합하며 **원시 지구**가 커졌다고 이해하시면 됩니다. 충돌할수록 운동 에너지가 열로 바뀌어 지구가 뜨거워졌다는 점이 이후 모든 과정의 출발점입니다.

지구 형성의 4단계를 순서대로 정리하겠습니다. 순서 문제가 자주 출제되므로 **인과관계**로 외우셔야 합니다.

단계	사건	핵심 원인
①	미행성체 충돌 → 원시 지구 성장	중력에 의한 병합
②	마그마 바다 형성	충돌열 + 방사성 붕괴열
③	핵·맨틀 분리(층상 구조화)	**밀도 차**(무거운 철 → 중심)
④	지각·원시 바다·대기 형성	표면 냉각 + 탈가스

> **왜 핵이 철·니켈일까요?**
> 마그마 바다 상태에서는 물질이 액체처럼 움직입니다. 이때 밀도가 큰 철·니켈은 **가라앉아 핵**이 되고, 밀도가 작은 규산염은 떠올라 맨틀·지각이 됩니다. 이 현상을 **중력 분화(층상 분화)**라 합니다. 즉 지구 내부 구조는 '무거운 것 아래, 가벼운 것 위'라는 밀도 원리의 결과입니다.

2. 자주 틀리는 함정 — 순서·원인 뒤집기

함정	정정
"핵 분리 후 마그마 바다"	마그마 바다가 **먼저**여야 물질이 흐르며 분리됩니다
"원시 대기에 산소가 풍부"	초기 대기는 CO_2·수증기 중심, 산소는 **후대** 광합성 산물
"미행성체 충돌이 지구를 식혔다"	충돌은 **가열** 원인, 냉각은 표면 복사로 진행

3. 지사학의 5대 법칙 — 두문자 '수·동·부·관·화'

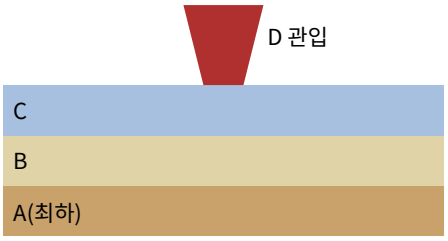
> **암기 두문자: "수동부관화"**
> 수평퇴적 · 동물군천이 · 부정합 · 관입 · 화석연속(면)의 법칙

법칙	내용	활용
수평 퇴적	퇴적물은 처음엔 수평으로 쌓임	기울어진 지층 = 후에 변형
지층 누중	아래가 오래, 위가 젊음(역전 없을 때)	상대 연령의 기본

관입	관입한 암석이 관입당한 것보다 **젊다**	화성암 나이 판정
부정합	퇴적 중단·침식의 시간 간격	큰 지각변동·해수면 변화 증거
동물군 천이	지질시대에 따라 화석 종류가 순서대로 변함	표준화석 대비

4. 상대 연령 판독 전략 (빈출 유형)

단면도를 읽을 때는 반드시 **순서를 시간축으로 번역**하십시오. 아래 도식으로 연습하겠습니다.



> **판독 순서:** ① 누중으로 A→B→C(아래→위) → ② D는 A·B·C를 뚫었으므로 **가장 젊음**.
> 결론 순서: **A → B → C → D**.

5. 방사성 연대 측정 — 반감기 계산 완전정복

> **핵심 공식**
>
> $$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$$
>
> N_0: 처음 모원소량, N: 남은 모원소량, T: 반감기, t: 경과 시간

예제) 반감기 $T = 1.5$억 년인 원소가 처음의 12.5%만 남았습니다. 암석의 나이는?

> **풀이:** $12.5\% = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ 이므로 반감기 **3회** 경과.
> $t = 3 \times 1.5 = 4.5$억 년.
> **재검산①** 3회: $100\% \to 50\% \to 25\% \to 12.5\%$ ✔
> **재검산②** $t/T = 3,\ 3 \times 1.5 = 4.5$억 년 ✔

모원소 : 자원소 비 함정 — 문제가 비율을 줄 때 주의하십시오.

모:자 비율	남은 모원소	반감기 횟수
1 : 1	50%	1회
1 : 3	25%	2회
1 : 7	12.5%	3회

함정 정리: "1:3"을 반감기 3회로 착각하기 쉽습니다. 모원소가 **1**, 자원소가 **3**이면 전체 **4** 중 모원소는 **1/4=25%** → **2회**입니다. 반드시 '남은 모원소 비율'로 환산하세요.

6. 절대·상대 연령 통합 추론

실전 전략: ① 먼저 지사학 법칙으로 **상대 순서** 확정 → ② 화성암(관입·용암)의 **절대 연령**으로 시간 눈금 부여 → ③ 관입 사이에 낀 퇴적층의 나이는 '**~보다 젊고 ~보다 오래**'로 **범위** 표현. 정확한 값이 아니라 **부등 관계**를 묻는 문항이 최근 경향입니다.

ⓒ SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.